

INFORME SCENTRA: FASE 15.1, ENTRENAMIENTO ML FASE 11 Y ROADMAP 16-25

Alcance: solo saas-version/.

Fecha: 2026-05-27.

Fuente externa inicial: D:\Juan Pablo\Descargas\README.md.

Fuente local completa analizada: external-repos/agency-agents/.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe agrega tres decisiones de seguimiento:

- Fase 15.1: aprovechar el repositorio externo de agentes como fuente de taxonomía, templates y rubricas, no como runtime ejecutable.
- Fase 11: explicar como se entrenan y promueven modelos ML reales dentro de Scentra sin romper el runtime actual.
- Roadmap 16-25: evaluar si las nuevas fases son viables y en que orden conviene ejecutarlas.

Conclusion principal:

Scentra ya tiene una base fuerte de SaaS, AI Agents, Intelligence Engine, ML opcional, Agent OS, AI Ecosystem, Enterprise AI Network, seguridad, performance, Product Ops, Workflow Composer, Trust AI y Real-Time Intelligence. Tras analizar la repo completa, lo siguiente debe avanzar con disciplina: mantener los templates externos como intake gobernado, usar Composer/Trust/Realtime como control-planes seguros y despues avanzar a voz/multimodal y fases de mayor autonomia.

2. ANALISIS DE LA REPO EXTERNA

La repo local analizada corresponde a agency-agents, llamada "The Agency" en el README.

Lo detectado:

- Es una libreria de agentes Markdown/personas/prompts.
- El archivo LICENSE local es MIT.
- El inventario local detecta 184 agentes validos con frontmatter.
- Tambien hay 16 documentos estrategicos/playbooks sin frontmatter de agente.
- Los agentes estan organizados en 14 categorias de agentes mas docs de estrategia.
- Los archivos suelen incluir identidad, personalidad, mision, reglas, workflows, entregables y metricas.
- Incluye scripts de conversion/instalacion para Claude Code y otras herramientas.
- No se presenta como backend SaaS, cola, base de datos, sandbox seguro, billing, observabilidad o runtime productivo.
- La carpeta local no fue detectada como subrepo Git independiente, asi que commit/tag upstream sigue sin verificar.

Valor para Scentra:

- Taxonomia de agentes por rol.
- Plantillas de personalidad y mision para agentes de fabrica.
- Rubricas de evaluacion por tipo de agente.
- Inspiracion para marketplace de agentes.
- Inspiracion para Agent OS, equipos multiagente y Workflow Composer.
- NEXUS/playbooks/handoffs como base para handoff contracts, QA gates, runbooks y evals.
- Agentes internos utiles para QA de Scentra: Code Reviewer, Security Engineer, Evidence Collector, Reality Checker, Database Optimizer y Technical Writer.

Riesgo:

- Los scripts no son runtime SaaS y no deben ejecutarse dentro de Scentra.
- Las claims de "production-ready" deben validarse con archivos reales y pruebas.
- Una libreria de prompts no reemplaza el runtime actual de Scentra.
- Importar prompts sin revision puede introducir permisos inseguros, mala marca, prompt injection o comportamiento no compatible con tenants.

3. FASE 15.1 PROPUESTA

Nombre:

Agent Template Intake & Taxonomy Mapping.

Objetivo:

Convertir el repositorio externo en una fuente revisada de templates, categorias, rubricas y packs de agentes para Scentra, manteniendo aislamiento multi-tenant, premium gating y aprobacion humana.

Entregables:

- Intake read-only del repo completo. Estado: completado a nivel documental.
- Revision de licencia y atribucion. Estado: LICENSE MIT detectado; commit/tag y modificacion local siguen pendientes.
- Parser de inventario de agentes. Estado: completado como script offline.
- Mapeo categoria externa -> rol/industria Scentra. Estado: completado como artefactos offline.
- Esquema de normalizacion de templates. Estado: completado en JSON offline.
- Mapeo a factory agents, custom agents, marketplace, Agent OS, herramientas y memoria.
- Matriz de riesgos por agente/categoria.
- Importacion piloto de 5-10 templates como drafts deshabilitados.
- Rubricas de evaluacion para agentes QA.
- ADR antes de importar contenido al producto.

Criterios de cierre:

- Ningun script externo fue ejecutado.

- Ningun agente fue instalado globalmente en Codex/Claude.
- Ningun plugin externo corre dentro de API/worker.
- Los templates importados quedan disabled/draft hasta aprobacion.
- Las herramientas son explicitas y approval-first.
- Se conserva la regla actual: una conversacion solo tiene un dueno IA activo.

4. LO QUE SIGUE NECESITANDO CONFIRMACION

La repo local ya esta disponible. Para pasar de analisis a importacion segura todavia falta confirmar:

- Source URL oficial.
- Commit hash o release tag upstream.
- Si la carpeta local tiene cambios privados.
- Confirmacion de licencia MIT o compatible con SaaS comercial.
- Reglas de atribucion si existen.
- Carpetas prioritarias.
- Confirmacion de que no hay secretos, tokens, datos de clientes o prompts privados.

Fases 15.1B/15.1C/15.2/15.3 ya completadas sin tocar runtime:

- saas-version/scripts/phase15-agent-template-intake.mjs.
- saas-version/scripts/phase15-nexus-eval-harness.mjs.
- docs/phase15_1/agent_template_inventory.json.
- docs/phase15_1/agent_template_inventory.csv.
- docs/phase15_1/agent_template_drafts.json.
- docs/phase15_1/agent_template_risk_report.md.
- docs/phase15_1/nexus_handoff_contracts.json.
- docs/phase15_1/nexus_playbooks.json.
- docs/phase15_1/agent_eval_rubrics.json.
- docs/phase15_1/agent_eval_results.json.
- docs/phase15_1/phase15_2_15_3_report.md.

Resultado 15.2/15.3:

- 7 contratos de handoff NEXUS.
- 7 playbooks de fase.
- 4 runbooks de escenario.
- 6 rubricas de evaluacion Scentra.
- 29 drafts evaluados, todos bloqueados para activacion hasta revision humana.

5. COMO SE ENTRENAN LOS MODELOS DE FASE 11

Scentra no debe iniciar con entrenamiento pesado ni GPU. La estrategia correcta es incremental, tabular, explicable, multi-tenant y apagada por defecto.

Flujo operativo:

1. Capturar eventos estructurados.
2. Generar auto-labels desde eventos reales.
3. Recomputar features por tenant/sujeto/modelo.
4. Construir dataset desde Postgres.
5. Entrenar LightGBM, XGBoost o sklearn fallback.
6. Evaluar offline.
7. Registrar modelo en registry.
8. Ejecutar shadow inference.
9. Hacer canary con bajo porcentaje.
10. Promover a produccion solo con aceptacion humana.

Infraestructura ya preparada:

- saas_intelligence_events
- saas_ml_auto_labels
- saas_intelligence_feature_values
- saas_ml_training_datasets
- saas_ml_model_evaluations
- saas_intelligence_model_registry
- MLflow opcional.
- BentoML image opcional.
- XGBoost, LightGBM y scikit-learn en imagen ML.
- Qdrant opcional, no conectado aun al RAG productivo.

Flags importantes:

- SAAS_ML_ENABLED=false por defecto.
- SAAS_ML_SHADOW_INFERENCE_ENABLED=true en staging para comparar sin afectar negocio.
- SAAS_ML_AUTO_TRAIN_ENABLED=false inicialmente.
- SAAS_ML_SERVICE_URL=http://ml-service:8090.
- SAAS_MLFLOW_TRACKING_URI=http://mlflow:5000.

Modelos iniciales:

- Lead Scoring V1: probabilidad de conversion y temperatura.
- Churn Prediction V1: riesgo de abandono.
- Smart Remarketing V1: mejor canal, hora, frecuencia y segmento.
- Operational Anomaly V1: degradacion de webhooks, colas y APIs.

Datos minimos recomendados:

- Lead scoring: 500 a 1,000 leads etiquetados; mejor 5,000+.
- Churn: 300 a 500 ejemplos; mejor 2,000+.
- Remarketing: 1,000+ resultados de campanas/triggers.
- Anomalias: suficiente trafico normal y eventos de incidente.

Lo que no se necesita inicialmente:

- GPU.
- Entrenar LLMs propios.
- Kafka/NATS en el stack default.
- Training distribuido.
- Datasets externos privados.

6. REGLAS DE SEGURIDAD ML

- No vender modelos bootstrap como precision productiva.
- No compartir mensajes crudos entre tenants.
- No compartir telefonos, nombres, conversaciones o documentos privados.
- Los modelos cross-tenant solo pueden usar features anonimizadas/agregadas.
- Revisar distribucion de labels antes de entrenar.
- Mantener fallback baseline_rules.
- Shadow no debe cambiar decisiones de negocio.
- Canary debe iniciar bajo y medirse con accuracy, drift, latencia, costo y quejas.
- Produccion requiere rollback documentado.

7. EVALUACION ROADMAP FASES 16-25

Las fases son viables, pero deben ordenarse por madurez, riesgo y dependencia. El analisis completo de agency-agents cambia el orden: primero conviene construir intake, handoffs y evals para que las fases de workflow, gobierno y autonomia nazcan con reglas claras.

Orden recomendado actualizado despues de implementar Fase 18, Fase 22, Fase 16, Fase 24, Fase 19, Fase 20 y Fase 17:

1. Phase 21: Scentra AI Cloud Platform.
2. Phase 23: AI Marketplace Economy.
3. Phase 25: Enterprise Decision Intelligence.

8. VIABILIDAD POR FASE

Phase 16: AI Real-Time Intelligence Layer.

- Viabilidad: alta.
- Estado: implementada como control-plane PostgreSQL-first.
- Usa eventos, predicciones, recomendaciones, Operations y Trust AI sin mutar runtime.
- Transporte actual: polling inteligente y SSE acotado; Kafka/NATS queda como decision futura por volumen.

Phase 17: Federated Learning & Global Intelligence.

- Viabilidad: media.
- Estado: implementada a nivel codigo como control-plane opt-in, premium-gated y aggregate-only.
- Valor alto, complejidad legal/tecnica alta.
- Ya existe base con politicas tenant, paquetes estadisticos locales, rondas federadas,

agregados ponderados y signals globales.

- Aun requiere acceptance multi-tenant real, privacidad/legal y runbook ModelOps antes de usar signals para seleccion de modelos productivos.

Phase 18: AI Workflow Composer.

- Viabilidad: alta.
- Muy buena siguiente fase.
- Debe generar workflows como drafts con simulador, preflight, versionado y rollback.

Phase 19: Autonomous Revenue Engine.

- Viabilidad: alta pero riesgosa.
- Estado: implementada como control-plane supervisado; no ejecuta envios, cobros, mutaciones CRM ni activaciones runtime.
- Acceptance productiva requiere datos reales de pedidos/pagos/valor comercial por tenant.

Phase 20: AI Enterprise Memory Network.

- Viabilidad: media-alta.
- Estado: implementada como grafo tenant-scoped de memoria revisable.
- Acceptance productiva requiere retencion, export/delete, lineage y uso de prompts/RAG solo con nodos publicados.

Phase 21: Scentra AI Cloud Platform.

- Viabilidad: media.
- Mejor despues de APIs estables, SDK, auth gateway, billing y soporte enterprise.

Phase 22: AI Trust, Compliance & Governance Enterprise.

- Viabilidad: muy alta.
- Debe adelantarse o correr en paralelo.
- Habilita ventas enterprise, autonomia segura, auditoria y procurement.

Phase 23: AI Marketplace Economy.

- Viabilidad: media-alta.
- Requiere sandbox, review, revenue share, legal terms, abuse monitoring y certificacion.

Phase 24: Voice & Multimodal Intelligence.

- Viabilidad: alta.
- Encaja con WhatsApp/Instagram por audios, imagenes y documentos.
- Empezar con transcripcion, resumen y clasificacion de adjuntos.

Phase 25: Enterprise Decision Intelligence.

- Viabilidad: alta pero tardía.
- Requiere datos históricos confiables, modelos validados y gobierno maduro.

9. RECOMENDACION FINAL

Fase 15.1A/15.1B/15.1C/15.2/15.3 ya cuentan con análisis, normalización, drafts, handoffs y evals offline. La repo externa queda aprovechada como fuente de templates, blueprints y rubricas, sin activar agentes ni ejecutar scripts externos.

Fase 11 ya puede entrenar modelos reales, pero el valor comercial depende de datos reales, labels revisados, shadow/canary, drift/costo y lenguaje de producto prudente.

Para el roadmap, la siguiente apuesta más fuerte es:

1. Fase 24 para voz/multimodal sobre WhatsApp, Instagram y adjuntos.
2. Fase 19 para revenue automation approval-first y segura frente a políticas Meta.
3. Fase 20 para memoria enterprise con lineage, permisos y delete/export.
4. Fase 17 debe pasar acceptance multi-tenant/privacy/ModelOps antes de claims productivos.
5. Fase 21/23/25 solo cuando haya más datos, sandbox, gobierno, capacidad y políticas comerciales maduras.